電界

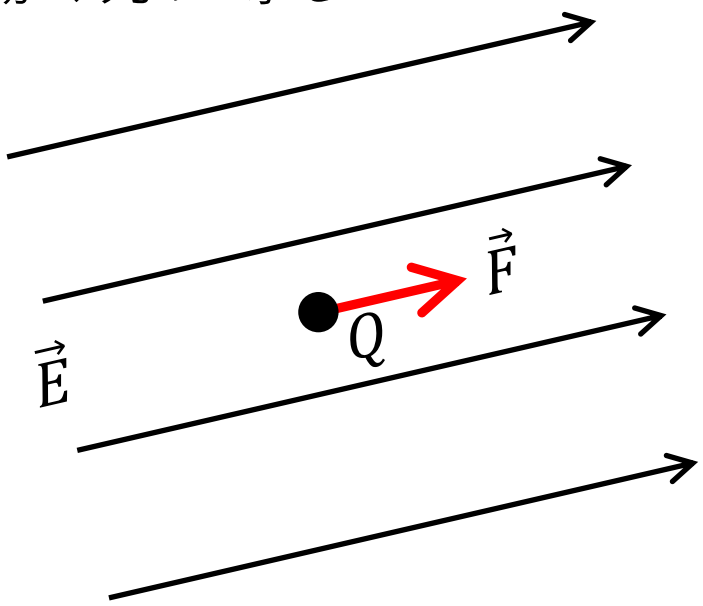
電界

●電界とは
- 電気力の作用する空間
- 電荷の周囲に生じる
- 単位は[N/C]あるいは[V/m]

☆電界は電界中におかれた
単位正電荷に働く力に等しい

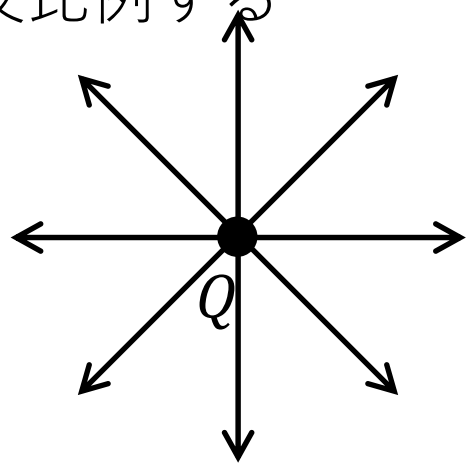
$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q}$$

i) $Q > 0$のとき
$\vec{F}$は$\vec{E}$と同じ向き
ii) $Q < 0$のとき
$\vec{F}$は$\vec{E}$と逆向き

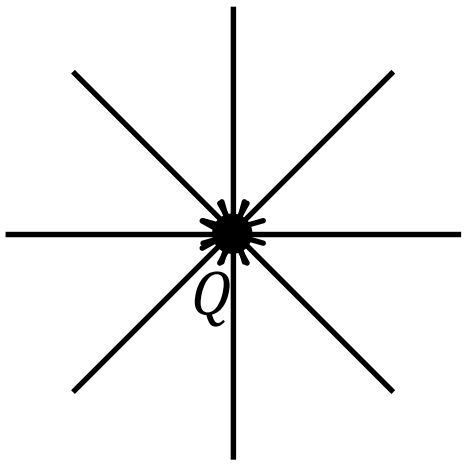


一様な電界

●一様な電界と点電荷の周りの電界
- 一様な電界(平等電界)：場所によらず電界の大きさと向きが等しい
(平行平板コンデンサの間等)
- 点電荷の周りの電界：電界の大きさは,
電荷の大きさに比例して距離の二乗に反比例する



$Q > 0$：Qから出る



$Q < 0$：Qに向かう

点電荷の周りの
電界Eの大きさ $E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}$

点電荷の周りの電界のベクトル表記

●点電荷の周りの電界Eの大きさ

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}$$

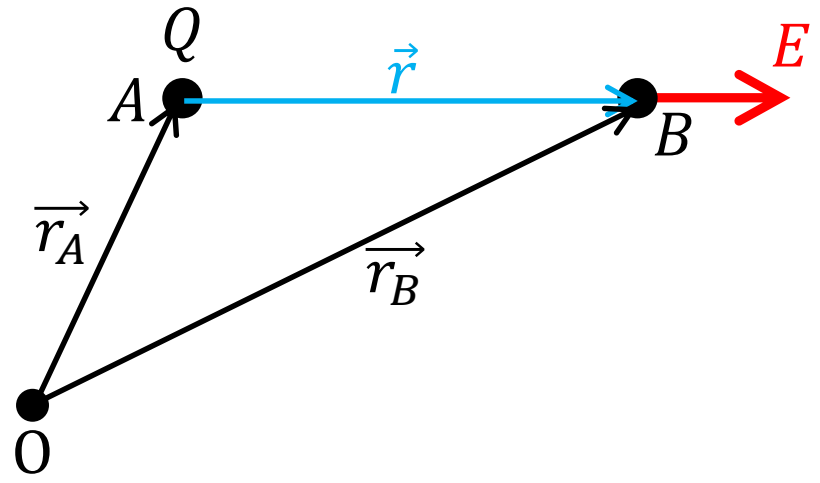
●点電荷の周りの電界のベクトル表記

$$\vec{E} = \underbrace{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}}\frac{\vec{r}}{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^3}\vec{r}$$

Qの周りの電界

電界の向きの単位ベクトル

Qの周りの電界の大きさ



$$\overrightarrow{r_A} = A_x\overrightarrow{i_x} + A_y\overrightarrow{i_y} + A_z\overrightarrow{i_z}$$

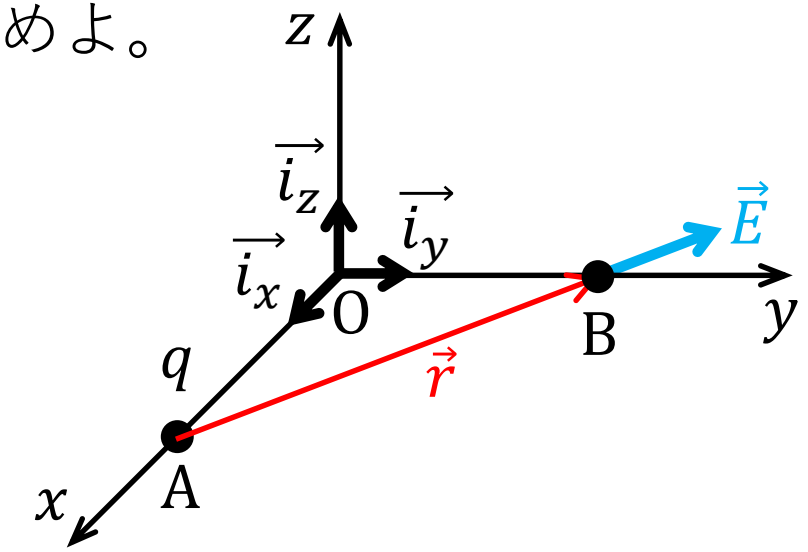
$$\overrightarrow{r_B} = B_x\overrightarrow{i_x} + B_y\overrightarrow{i_y} + B_z\overrightarrow{i_z}$$

$$\vec{r} = (B_x - A_x)\overrightarrow{i_x} + (B_y - A_y)\overrightarrow{i_y} + (B_z - A_z)\overrightarrow{i_z}$$

ベクトルなので電界の大きさと向きを両方表す。

点電荷の周りの電界の例

真空中において直角座標系の点A$(2a, 0, 0)$（単位：m)に点電荷q [C]がある。この電荷が点B$(0, 2a, 0)$（単位：m)に作る電界の大きさと向きを求めよ。また，点BにQ [C]の点電荷をおいたとき，Q [C]に働く力の大きさを求めよ。



$$\overrightarrow{\mathrm{AB}} = \vec{r} = (0 - 2a, 2a - 0, 0 - 0) = (-2a, 2a, 0)$$

点電荷の周りの電界の式$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^3}\vec{r}$より，

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{\left(\sqrt{(-2a)^2 + (2a)^2}\right)^3}\left(-2a\overrightarrow{i_x} + 2a\overrightarrow{i_y} + 0\overrightarrow{i_z}\right)$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{\left(\sqrt{2}a\right)^3}\left(-2a\overrightarrow{i_x} + 2a\overrightarrow{i_y}\right)$$

$$= \frac{q}{32\sqrt{2}\pi\varepsilon_0 a^2}\underbrace{\left(-\overrightarrow{i_x} + \overrightarrow{i_y}\right)}$$

ベクトル部分：電界の向きを表す

$\vec{E}$の大きさEは

$$E = \frac{q}{32\sqrt{2}\pi\varepsilon_0 a^2} \times \sqrt{(-1^2) + 1^2} = \frac{q}{32\pi\varepsilon_0 a^2}$$

Q [C]の点電荷に働く力の大きさは$F = QE$より，

$$F = \frac{qQ}{32\pi\varepsilon_0 a^2}$$